Оптимизация и численные методы

Пр.з. 2 - Вычисление определённых интегралов

Проф. Димитри Ваппетегем

9 октября 2026 г.

Напишите отчет в формате PDF с результатами работы. В тексте отчета не должно быть кода программы; исходный код вы сдаете отдельным файлом. Работать над проектом можно в парах или в тройках. Не забудьте оформить титульный лист!

1 Задача 1

1.1 Часть 1

Используйте метод численного интегрирования Симпсона, чтобы показать, что с точностью 10^{-10} справедливо следующее:

$$\int_0^{+\infty} e^{-\frac{z^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

1.2 Часть 2

Используйте метод численного интегрирования Симпсона, чтобы построить статистическую таблицу для стандартного нормального распределения вида (см. рисунок 1).

Для значений внутри таблицы требуется точность 10^{-5}.

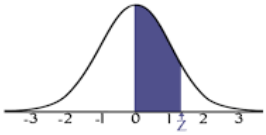
2 Задача 2

Методы Монте-Карло регулярно используются в физике для моделирования более или менее сложных физических систем. Здесь задача будет состоять в том, чтобы реализовать на компьютере простую модель намагничивания: двумерную модель Изинга. Модель определяется следующим образом: на большой двумерной решётке в узлах размещены частицы, которые могут иметь две намагниченности (или спина) — вверх (+1) или вниз (−1). Энергия конфигурации спинов $\{\sigma\}$ задаётся как

$$E(\{\sigma\}) = -J \sum_{\langle ij \rangle} \sigma_i \sigma_j - H \sum_i \sigma_i$$

Формула содержит следующие компоненты:

- J задаёт силу взаимодействия между двумя соседними спинами
- H — напряжённость внешнего магнитного поля
- σ_i — спин, связанный с узлом i. Если спины находятся на двумерной решётке, то i представляет двумерную координату положения спина. Сам спин σ_i может принимать одно из двух значений: $+1$ или -1.
- $\langle ij \rangle$ означает, что в сумму вносят вклад только два соседних спина. На двумерной решётке мы будем считать, что спин имеет 4 соседа, по одному в каждом из четырёх направлений на расстоянии одного шага от него. (см. рисунок 2)



STANDARD NORMAL TABLE (Z)

Entries in the table give the area under the curve between the mean and z standard deviations above the mean. For example, for $z = 1.25$ the area under the curve between the mean (0) and z is 0.3944.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.0000	0.0040	0.0080	0.0120	0.0160	0.0190	0.0239	0.0279	0.0319	0.0359
0.1	0.0398	0.0438	0.0478	0.0517	0.0557	0.0596	0.0636	0.0675	0.0714	0.0753
0.2	0.0793	0.0832	0.0871	0.0910	0.0948	0.0987	0.1026	0.1064	0.1103	0.1141
0.3	0.1179	0.1217	0.1255	0.1293	0.1331	0.1368	0.1406	0.1443	0.1480	0.1517
0.4	0.1554	0.1591	0.1628	0.1664	0.1700	0.1736	0.1772	0.1808	0.1844	0.1879
0.5	0.1915	0.1950	0.1985	0.2019	0.2054	0.2088	0.2123	0.2157	0.2190	0.2224
0.6	0.2257	0.2291	0.2324	0.2357	0.2389	0.2422	0.2454	0.2486	0.2517	0.2549
0.7	0.2580	0.2611	0.2642	0.2673	0.2704	0.2734	0.2764	0.2794	0.2823	0.2852
0.8	0.2881	0.2910	0.2939	0.2969	0.2995	0.3023	0.3051	0.3078	0.3106	0.3133
0.9	0.3159	0.3186	0.3212	0.3238	0.3264	0.3289	0.3315	0.3340	0.3365	0.3389
1.0	0.3413	0.3438	0.3461	0.3485	0.3508	0.3513	0.3554	0.3577	0.3529	0.3621
1.1	0.3643	0.3665	0.3686	0.3708	0.3729	0.3749	0.3770	0.3790	0.3810	0.3830
1.2	0.3849	0.3869	0.3888	0.3907	0.3925	0.3944	0.3962	0.3980	0.3997	0.4015
1.3	0.4032	0.4049	0.4066	0.4082	0.4099	0.4115	0.4131	0.4147	0.4162	0.4177
1.4	0.4192	0.4207	0.4222	0.4236	0.4251	0.4265	0.4279	0.4292	0.4306	0.4319
1.5	0.4332	0.4345	0.4357	0.4370	0.4382	0.4394	0.4406	0.4418	0.4429	0.4441
1.6	0.4452	0.4463	0.4474	0.4484	0.4495	0.4505	0.4515	0.4525	0.4535	0.4545
1.7	0.4554	0.4564	0.4573	0.4582	0.4591	0.4599	0.4608	0.4616	0.4625	0.4633
1.8	0.4641	0.4649	0.4656	0.4664	0.4671	0.4678	0.4686	0.4693	0.4699	0.4706
1.9	0.4713	0.4719	0.4726	0.4732	0.4738	0.4744	0.4750	0.4756	0.4761	0.4767
2.0	0.4772	0.4778	0.4783	0.4788	0.4793	0.4798	0.4803	0.4808	0.4812	0.4817
2.1	0.4821	0.4826	0.4830	0.4834	0.4838	0.4842	0.4846	0.4850	0.4854	0.4857
2.2	0.4861	0.4864	0.4868	0.4871	0.4875	0.4878	0.4881	0.4884	0.4887	0.4890
2.3	0.4893	0.4896	0.4898	0.4901	0.4904	0.4906	0.4909	0.4911	0.4913	0.4916
2.4	0.4918	0.4920	0.4922	0.4925	0.4927	0.4929	0.4931	0.4932	0.4934	0.4936
2.5	0.4938	0.4940	0.4941	0.4943	0.4945	0.4946	0.4948	0.4949	0.4951	0.4952
2.6	0.4953	0.4955	0.4956	0.4957	0.4959	0.4960	0.4961	0.4962	0.4963	0.4964
2.7	0.4965	0.4966	0.4967	0.4968	0.4969	0.4970	0.4971	0.4972	0.4973	0.4974
2.8	0.4974	0.4975	0.4976	0.4977	0.4977	0.4978	0.4979	0.4979	0.4980	0.4981
2.9	0.4981	0.4982	0.4982	0.4983	0.4984	0.4984	0.4985	0.4985	0.4986	0.4986
3.0	0.4987	0.4987	0.4987	0.4988	0.4988	0.4989	0.4989	0.4989	0.4990	0.4990
3.1	0.4990	0.4991	0.4991	0.4991	0.4992	0.4992	0.4992	0.4992	0.4993	0.4993
3.2	0.4993	0.4993	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4994	0.4995	0.4995	0.4995
3.3	0.4995	0.4995	0.4995	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4996	0.4997
3.4	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4997	0.4998

Рис. 1: Статистическая таблица для стандартного нормального распределения.

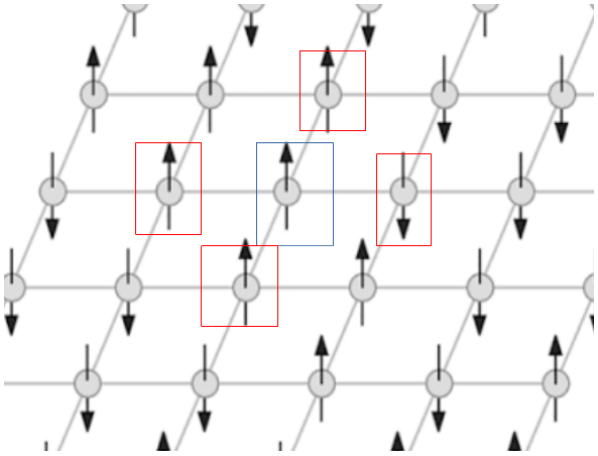


Рис. 2: Здесь соседные спины синего узла показаны в красном.

Цель игры — установить равновесную конфигурацию спинов при заданной температуре. Интуитивно система стремится достичь конфигурации с наименьшей возможной энергией. В нашей формуле очевидно, что если все спины выровнены по внешнему магнитному полю H, энергия будет минимальной и будет иметь значение

$$E = -JP - HN$$

где N — общее число спинов на решётке, а P — общее число пар спинов.

Однако если эта система находится в контакте с некоторым тепловым резервуаром при температуре T, взаимодействия будут раскачивать спины и мешать им осесть в самом низкоэнергетическом состоянии. Таким образом, равновесная конфигурация будет иметь более высокую энергию. Чтобы определить эту равновесную конфигурацию, мы можем использовать метод Монте-Карло для марковских цепей, известный как алгоритм Метрополиса — Гастингса:

1. Выберите узел спина с вероятностью $1/N$ и вычислите вклад в энергию, связанный с этим спином.
2. Переверните значение спина и вычислите новый вклад.
3. Если новая энергия меньше, сохраните перевёрнутое значение.
4. Если новая энергия больше, сохраните его только с вероятностью $e^{-(E(\{\sigma^*\})-E(\{\sigma\}))/k_BT}$.
5. Повторяйте.

Для этой системы определите намагниченность $M = \frac{1}{N}\sum_i \sigma_i$ как функцию T и H:

2.1 Часть 1

Постройте график намагниченности M как функции температуры T, выбрав фиксированное значение внешнего магнитного поля H. Инициализируйте систему случайными спинами и запустите алгоритм Метрополиса — Гастингса на числе шагов порядка $O(N)$ для различных температур и определите намагниченность в конце процесса.

2.2 Часть 2

Постройте график намагниченности M как функции внешнего магнитного поля H, выбрав фиксированное значение температуры T. Инициализируйте систему случайными спинами и запустите алгоритм Метрополиса — Гастингса на числе шагов порядка $O(N)$ для внешнего магнитного поля $H = 0$. Затем увеличивайте поле шаг за шагом до максимального значения $H = 1$, НЕ переинициализируйте спины между каждым запуском алгоритма! Достигнув $H = 1$, вернитесь назад и уменьшайте напряжённость внешнего поля шаг за шагом, пока оно не достигнет $H = -1$. Снова НЕ переинициализируйте спины между запусками! Затем завершите цикл, снова увеличивая напряжённость поля до $H = 1$ шагами. Опять НЕ переинициализируя спины между запусками! Постройте результаты этого цикла на диаграмме M-H.

3 Метод Монте-Карло

В Лос-Аламосе в конце 1940-х и начале 1950-х годов группа исследователей под руководством Метрополиса, включавшая Джона фон Неймана и Станислава Улама, разработала метод Монте-Карло. Это класс вычислительных подходов, которые опираются на повторяющуюся случайную выборку для получения результатов; название отсылает к любви родственников Улама к казино Монте-Карло. Метрополис был глубоко вовлечён в самое первое использование метода Монте-Карло, переделав компьютер ENIAC для выполнения имитационного моделирования ядерной сердцевины в 1948 году. В 1953 году Метрополис был указан как соавтор статьи под названием «Equation of State Calculations by Fast Computing Machines». Эта статья продемонстрировала первые численные имитационные моделирования жидкости и представила новый вычислительный метод Монте-Карло для этого.

В применениях метода Монте-Карло к задачам статистической механики до появления алгоритма Метрополиса генерировалось большое число случайных конфигураций системы, для каждой конфигурации вычислялись интересующие свойства (такие как энергия или плотность), а затем вычислялось взвешенное среднее, где вес каждой конфигурации был её больцмановским фактором, $e^{-E/kT}$, где E — энергия, T — температура, а k — постоянная Больцмана. Ключевым вкладом статьи была идея, что

> Вместо того чтобы выбирать конфигурации случайно, а затем взвешивать их с exp(E/kT), мы выбираем конфигурации с вероятностью exp(E/kT) и взвешиваем их равномерно.
>
> —Метрополис и др.

Алгоритм генерации выборок из распределения Больцмана был позже обобщён Гастингсом и стал широко известен как алгоритм Метрополиса — Гастингса.